UNIVERSAL ROBOTS

# User Manual

## Robot Cable



Original instructions (en)

All Robots

Copyright © 2009-2026 by Universal Robots A/S. All rights reserved.

# Contents

1. Part Description ..... 7
1.1. Company Details ..... 7
2. EN: UR Robot Cable Options ..... 8
2.1. e-Series Cables ..... 9
2.2. UR and e-Series Cables ..... 9
3. CS: Možnosti kabelu robota UR ..... 10
4. DA: UR Robotkabel valgmuligheder ..... 11
5. DE: Optionen für UR-Roboterkabel ..... 12
6. ES: Opciones del cable del robot de UR ..... 13
7. FR : options pour le câble de robot UR ..... 14
8. HU: UR robotkábel opciók ..... 15
9. IT: opzioni per il cavo del robot UR ..... 16
10. JA: UR ロボットケーブルのオプション ..... 17
11. KO: UR 로봇 케이블 옵션 ..... 18
12. NL: UR-robotkabelopties ..... 19
13. NO: Alternativer for UR-robotkabel ..... 20
14. PL: Opcje kabli robota UR ..... 21
15. PT: Opções de cabo de robô UR ..... 22
16. RO: Opţiuni cablu robot UR ..... 23
17. RU. Виды кабеля для робота UR ..... 24
18. SK: Možnosti pre kábel robota UR ..... 25
19. SLO: Možnosti kabla robota UR ..... 26
20. SV: Kabelalternativ för UR-robot ..... 27
21. TR: UR Robot Kablosu Seçenekleri ..... 28
22. zh-CN: 机器人电缆选项 ..... 29
23. zh-TW: 機器人電纜選項 ..... 30

Copyright © 2009-2026 by Universal Robots A/S. All rights reserved.

Copyright © 2009-2026 by Universal Robots A/S. All rights reserved.

# 1. Part Description

This document describes Universal Robots Robot Cable options.

## 1.1. Company Details

Universal Robots A/S

Energivej 51, 5260 Odense S, Denmark

+45 89 93 89 89

https://www.universal-robots.com

Copyright © 2009-2026 by Universal Robots A/S. All rights reserved.

# 2. EN: UR Robot Cable Options

**Description**

Robot Cables connects the UR robot arm to the UR Control Box.



**WARNING: ELECTRICITY**

Conducting installation and/or maintenance of equipment connected to a power source can result in injury or death due to electric shock.

- Disconnect equipment from the power source before conducting installation or maintenance tasks.



**NOTICE**

Improper cable selection, usage, or connections can result in loss of power to the robot arm.

- Do not extend the connection by joining more than one cable between the Control Box and the robot.



**NOTICE**

Connecting the Base Flange cable directly to any Control Box can result in damage to equipment and property.

- Do not connect the Base Flange cable to your Control Box.
- Always use a UR robot cable to connect the Base Flange to your Control Box.



**READ MANUAL**

Failure to use the robot in accordance with the intended use can result in hazardous situations.

- Read and follow the recommendations for intended use and the specifications provided in the User Manual.

# 2.1. e-Series Cables

| Item | | 200145 | 200146 | 165100 | 165101 | 166100 | 166101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable type | | Standard (black) | | | | High flex (blue) | |
| Length | | 1m | 2m | 6m | 12m | 6 m | 12m |
| Material | | PVC | | | | PUR | |
| Diameter | | 12.1mm | | | | 13.4mm | |
| Torsion | | n/a | | | | ±30°/m | |
| Max speed | | n/a | | | | 120 m/min | |
| Max acceleration | | n/a | | | | 10 m/s² | |
| Max tensile strain | static | 7N/mm² | | | | 50N/mm² | |
| | dynamic | 10.3N/mm² | | | | 20N/mm² | |
| Bend | radius | 7 x d (static install) | | | | 4 x d (static install)<br>8 x d (dynamic install) | |
| | cycles | n/a | | | | 5Mil<br>at 8 x d | |
| Mating cycles | | 500 | | | | | |

# 2.2. UR and e-Series Cables

| Item | | 201235 | 200113 | 200114 |
|---|---|---|---|---|
| Cable type | | High flex (blue) | | |
| Length | | 3m | 6m | 12m |
| Material | | PUR | | |
| Diameter | | 14.6mm | | |
| Torsion | | ±30°/m | | |
| Max speed | | 120 m/min | | |
| Max acceleration | | 10 m/s² | | |
| Max tensile strain | static | 50N/mm² | 50N/mm² | 50N/mm² |
| | dynamic | 20N/mm² | 20N/mm² | 20N/mm² |
| Bend | radius | 4 x d (static install)<br>8 x d (dynamic install) | | |
| | cycles | 5 Million at 8 x d | | |
| Mating cycles | | 500 | | |

The set includes: 1 Robot Cable & this document.
To order a Robot Cable, visit: https://www.universal-robots.com

# 3. CS: Možnosti kabelu robota UR

**VAROVÁNÍ**

Kabely „Standardní (černá)“ a „Hiflex e-Series (modrá)“ nejsou s roboty UR20 a UR30 kompatibilní.

- K připojení ramene robota UR20 nebo UR30 nepoužívejte kabel e-Series.
- Vždy používejte kabel Hiflex, který je s rameny robota UR20 a UR30 kompatibilní.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Provádění instalace a/nebo údržby zařízení připojeného ke zdroji napájení může mít za následek zranění nebo smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem.

- Před prováděním instalace nebo údržby odpojte zařízení od zdroje napájení.

**POZNÁMKA**

Nesprávné připojení kabelů může vést k přerušení dodávky energie pro rameno robota.

- Maximální délka kabelu pro připojení ramene robota a ovládací jednotky je 12 m.
- Kabel robota o délce 6 m neprodlužujte. Pokud potřebujete delší kabel, použijte kabel robota o délce 12 m.

**POZNÁMKA**

Přímé připojení kabelu z příruby základny k libovolné ovládací jednotce může vést k poškození zařízení a majetku.

- Nepřipojujte kabel z příruby základny k ovládací jednotce.
- K připojení příruby základny k ovládací jednotce vždy používejte kabel robota UR.

**PŘEČTĚTE SI MANUÁL**

Používání robotu v rozporu se zamýšleným použitím může vést ke vzniku nebezpečných situací.

- Přečtěte si a dodržujte doporučení pro zamýšlené použití a specifikace uvedené v uživatelské příručce.

Kabel robota: připojuje rameno robota UR k ovládací jednotce UR.

| Typ kabelu | Roboty | Položka | Délka | Materiál | Průměr | Torze | Max. rychlost | Max acceleration | Maximální tahové napětí | | Ohyb | | Cykly připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statické | dynamické | rádius | cykly | |
| Stan-dardní (černá) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (statická instalace) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (modrá) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statická instalace) 8 x d (dynamická instalace) | 5 mil. při 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (modrá) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statická instalace) 8 x d (dynamická instalace) | 5 mil. při 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Sada obsahuje: 1 kabel robota a tento dokument.

Kabel robota můžete objednávat zde: https://www.universal-robots.com

# 4. DA: UR Robotkabel valgmuligheder

**ADVARSEL**

Kablerne "Standard (sort)" og "Hiflex e-Series (blå)" er ikke kompatible med UR20- og UR30-robotter.

- Brug ikke et e-Series kabel til at tilslutte en UR20- eller UR30-robotarm.
- Brug altid det Hiflex-kabel der er kompatibelt med UR20- og UR30-robotarme.

**Advarsel: ELEKTRICITET**

Udførelse af installation og/eller vedligeholdelse af udstyr, der er tilsluttet en strømkilde, kan resultere i personskade eller død på grund af elektrisk stød.

- Frakobl udstyr fra strømkilden, før du udfører installations- eller vedligeholdelsesopgaver.

**BEMÆRK**

Ukorrekte kabelforbindelser kan resultere i tab af strøm til robotarmen.

- Den maksimale robotkabelforbindelse fra robotarmen til kontrolboksen er 12 m.
- Undlad at forlænge et 6 m robotkabel. Hvis et længere kabel er påkrævet, skal du bruge et 12 m robotkabel.

**BEMÆRK**

Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr og ejendom.

- Tilslut ikke bundflangekablet til kontrollerskabet.
- Brug altid et UR-robotkabel til at tilslutte bundflangekablet til dit kontrollerskab.

**LÆSE MANUAL**

Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer.

- Læs og følg anbefalingerne vedrørende tilsigtet brug og specifikationerne i brugervejledningen.

Robotkabel: forbinder UR-robotarmen til UR-kontrollerskabet.

| Kabeltype | Robotter | Element | Længde | Mat | Dia. | Vridning | Maks. hastighed | Max acceleration | Maks. trækstyrke | | Bøjning | | Parrings-cyklusser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statisk | dynamisk | radius | cyklusser | |
| Standard (sort) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12,1mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statisk installation) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (statisk installation) 8 x d (dynamisk installation) | 5Mil at 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (statisk installation) 8 x d (dynamisk installation) | 5Mil at 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

The set includes: 1 Robot Cable & this document.

To order a Robot Cable, visit: https://www.universal-robots.com

# 5. DE: Optionen für UR-Roboterkabel

**WARNUNG**

Die Kabel „Standard (schwarz)“ und „Hiflex e-Series (blau)“ sind nicht mit den Robotern UR20 und UR30 kompatibel.

- Verwenden Sie kein Kabel der e-Series, um einen UR20- oder UR30-Roboterarm anzuschließen.
- Verwenden Sie immer das Hiflex-Kabel, das mit den Roboterarmen von UR20 und UR30 kompatibel ist.

**WARNUNG: ELEKTRIZITÄT**

Die Installation und/oder Wartung von Geräten, die an eine Stromquelle angeschlossen sind, kann zu Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag führen.

- Trennen Sie die Geräte von der Stromquelle, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen.

**HINWEIS**

Falsche Kabelverbindungen können zu einem Stromausfall am Roboterarm führen.

- Die maximale Länge der Roboterkabelverbindung vom Roboterarm zur Control-Box beträgt 12 m.
- Verlängern Sie kein 6 m langes Roboterkabel. Wenn ein längeres Kabel benötigt wird, verwenden Sie ein 12 m langes Roboterkabel.

**HINWEIS**

Der direkte Anschluss des Basisflanschkabels an eine Control-Box kann zu Schäden an Geräten oder Eigentum führen.

- Schließen Sie das Basisflanschkabel nicht an die Control-Box an.
- Verwenden Sie immer ein UR-Roboterkabel, um den Basisflansch mit Ihrer Control-Box zu verbinden.

**HANDBUCH LESEN**

Wenn Sie den Roboter nicht entsprechend der vorgesehenen Verwendung einsetzen, kann dies zu Gefährdungssituationen führen.

- Lesen und befolgen Sie die Empfehlungen zum Verwendungszweck und die Spezifikationen im Benutzerhandbuch.

Roboterkabel: verbindet den UR-Roboterarm mit der UR-Control-Box.

| Kabeltyp | Roboter | Gegenstand | Länge | Mat. | ⌀ | Torsion | Max. Geschw. | Max acceleration | Max. Zugspannung | | Biegung | | Steckzyklen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statisch | dynamisch | Radius | Zyklen | |
| Standard (schwarz) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (statische Install.) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (blau) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statische Install.) 8 x d (dynamische Install.) | 5 Mil bei 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (blau) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statische Install.) 8 x d (dynamische Install.) | 5 Mil bei 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Das Set enthält: 1 Roboterkabel & dieses Dokument.

Um ein Roboterkabel zu erwerben, besuchen Sie: https://www.universal-robots.com

# 6. ES: Opciones del cable del robot de UR

**ADVERTENCIA**

Los cables «Estándar (negro)» y «Hiflex e-Series (azul)» no son compatibles con los robots UR20 y UR30.

- No utilice un cable e-Series para conectar el brazo robótico de un UR20 o un UR30.
- Utilice siempre el cable Hiflex que es compatible con el brazo robótico del UR20 y del UR30.

**ADVERTENCIA: ELECTRICIDAD**

Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse lesiones o la muerte por descargas eléctricas.

- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento.

**AVISO**

Una conexión incorrecta del cable puede causar una pérdida de alimentación al brazo robótico.

- El largo máximo de la conexión del cable del robot desde el brazo robótico hasta la caja de control es de 12 m.
- No alargue un cable del robot de 6 m. Si se necesita un cable más largo, use un cable de robot de 12 m.

**AVISO**

Conectar el cable de la brida de la base directamente a cualquier caja de control podría causar daños en el equipo o la propiedad.

- No conecte el cable de la brida de la base a su caja de control.
- Utilice siempre un cable del robot de UR para conectar la brida de la base a su caja de control.

**LEER MANUAL**

En caso de no usar el robot de conformidad con el uso previsto, pueden producirse situaciones peligrosas.

- Lea y siga las recomendaciones para el uso previsto y las especificaciones proporcionadas en el manual del usuario.

Cable del robot: conecta el brazo robótico de UR a la caja de control de UR.

| Tipo de cable | Robots | Artículo | Largo | Mat. | Dia. | Torsión | Velocidad máx. | Max acceleration | Tensión extensible máx. | | Curvatura | | Ciclos de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | estática | dinámica | radio | ciclos | |
| Estándar (negro) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/d | n/d | n/d | 7 N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (instalación estática) | n/d | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (azul) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (instalación estática) 8 x d (instalación dinámica) | 5 Mil a 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (azul) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (instalación estática) 8 x d (instalación dinámica) | 5 Mil a 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

El juego incluye: 1 cable del robot & este documento.

Para pedir un cable del robot, vaya a: https://www.universal-robots.com

# 7. FR : options pour le câble de robot UR

**ATTENTION**

Les câbles « Standard (noir) » et « Hiflex e-Series (bleu) » ne sont pas compatibles avec les robots UR20 et UR30.

- N'utilisez pas de câble e-Series pour connecter un bras de robot UR20 ou UR30.
- Utilisez toujours le câble Hiflex compatible avec les bras de robot UR20 et UR30.

**ATTENTION : ÉLECTRICITÉ**

La réalisation de l'installation et/ou de l'entretien d'un équipement connecté à une source d'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique pouvant causer des blessures ou la mort.

- Débranchez l'équipement de la source d'alimentation avant d'effectuer des tâches d'installation ou d'entretien.

**AVIS**

Des connexions de câbles incorrectes peuvent entraîner une perte de puissance du bras du robot.

- La distance de connexion maximale du câble du robot entre le bras du robot et le boîtier de commande est de 12 m.
- Ne prolongez pas un câble de robot de 6 m. Si un câble plus long est nécessaire, utilisez un câble de robot de 12 m.

**AVIS**

Le raccordement du câble de la bride de base directement à un boîtier de commande peut entraîner des dégâts matériels et aux biens.

- Ne connectez pas le câble de la bride de base à votre boîtier de commande.
- Utilisez toujours un câble de robot UR pour connecter la bride de base à votre boîtier de commande.

**LIRE LE MANUEL**

Le fait de ne pas utiliser le robot conformément à l'utilisation prévue peut entraîner des situations dangereuses.

- Lisez et suivez les recommandations pour l'utilisation prévue et les spécifications fournies dans le manuel utilisateur.

Câble du robot : connecte le bras du robot UR au boîtier de commande UR.

| Type de câble | Robots | Aritcle | Longueur | Mat. | Dia. | Torsion | Vitesse max. | Max acceleration | Tension de traction max. | | Courbure | | Cycles de connexion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statique | dynamique | rayon | cycles | |
| Standard (noir) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (installation statique) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (bleu) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (installation statique) 8 x d (installation dynamique) | 5Mil à 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (bleu) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (installation statique) 8 x d (installation dynamique) | 5Mil à 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

L'ensemble comprend : 1 câble de robot et ce document.

Pour commander un câble de robot, visitez : https://www.universal-robots.com

# 8. HU: UR robotkábel opciók

**FIGYELMEZTETÉS**

A „Standard (fekete)” és a „Hiflex e-Series (kék)” kábelek nem kompatibilisek az UR20 és UR30 robotokkal.

- UR20 vagy UR30 robotkar csatlakoztatásához ne használjon e-Series kábelt.
- Mindig az UR20 és UR30 robotkarokkal kompatibilis Hiflex kábelt használja.

**FIGYELMEZTETÉS: ELEKTROMOSSÁG**

Áramforráshoz csatlakoztatott berendezés telepítése és/vagy karbantartása áramütés általi sérülést vagy halált okozhat.

- A telepítési vagy karbantartási feladatok elvégzése előtt kapcsolja le a berendezést az áramforrásról.

**ÉRTESÍTÉS**

A kábel szakszerűtlen bekötése a robotkar energiaellátásának megszűnését eredményezheti.

- A robotkart és a vezérlőszekrényt összekötő robotkábel maximális hossza 12 m.
- Ne hosszabbítsa meg a 6 m-es robotkábelt. Ha hosszabb kábelre van szükség, használjon 12 m-es robotkábelt.

**ÉRTESÍTÉS**

Az alapkarima kábel közvetlen bekötése bármely vezérlődobozba károsíthatja a berendezést vagy egyéb anyagi károkat okozhat.

- Ne kösse be közvetlenül az alapkarima kábelt a vezérlődobozba.
- Az alapkarimát mindig UR robotkábellel csatlakoztassa a vezérlődobozhoz.

**KÉZIKÖNYV ELOLVASÁSA**

Ha a robotot nem a rendeltetésének megfelelően használja, az veszélyes helyzeteket eredményezhet.

- Olvassa el és kövesse a Felhasználói kézikönyvben található, a rendeltetésszerű használatra vonatkozó ajánlásokat és előírásokat.

Robotkábel: összeköti az UR robotkart az UR vezérlődobozzal.

| Kábel típusa | Robotok | Cikk | Hosszúság | Anyag | Átm. | Torzió | Max. sebesség | Max acceleration | Max. húzófeszültség | | Hajlítás | | Csatl. ciklusok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statikus | dinamikus | sugár | ciklusok | |
| Standard (fekete) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statikus telepítés) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (kék) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statikus telepítés) 8 x d (dinamikus telepítés) | 5 mil 8 x d esetén | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (kék) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statikus telepítés) 8 x d (dinamikus telepítés) | 5 mil 8 x d esetén | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

A készlet tartalma: 1 Robotkábel & a jelen dokumentum.

Robotkábel megrendeléséhez nyissa meg: https://www.universal-robots.com

# 9. IT: opzioni per il cavo del robot UR

**ATTENZIONE**

I cavi “Standard (nero)” e “Hiflex e-Series (blu)” non sono compatibili con i robot UR20 e UR30.

- Non utilizzare un cavo e-Series per collegare un braccio del robot UR20 o UR30.
- Utilizzare sempre il cavo Hiflex compatibile con i bracci del robot UR20 e UR30.

**ATTENZIONE: ELETTRICITÀ**

L'esecuzione di interventi di installazione e/o manutenzione sull'apparecchiatura collegata a una fonte di alimentazione può provocare lesioni o morte provocate da una scossa elettrica.

- Scollegare l'apparecchiatura dalla fonte di alimentazione prima di eseguire interventi di installazione o manutenzione.

**AVVISO**

Collegamenti errati dei cavi del robot possono comportare una perdita di potenza del braccio del robot.

- Il collegamento massimo del cavo del robot dal braccio del robot all'unità di controllo è di 12 m.
- Non estendere un cavo del robot di 6 m. Se è necessario un cavo più lungo, utilizzare un cavo del robot da 12 m.

**AVVISO**

Il collegamento del cavo a flangia di base direttamente a qualsiasi unità di controllo può provocare danni alle apparecchiature o alle proprietà.

- Non collegare il cavo a flangia di base all'unità di controllo.
- Utilizzare sempre un cavo del robot UR per collegare la flangia di base all'unità di controllo.

**LEGGI IL MANUALE**

Il mancato utilizzo del robot in conformità con l'uso previsto può provocare situazioni rischiose.

- Leggere e seguire le raccomandazioni per l'uso previsto e le specifiche indicate nel Manuale d'uso.

Cavo del robot: collega il braccio del robot UR all'unità di controllo UR.

| Tipo di cavo | Robot | Elemento | Lunghezza | Mat. | Diam. | Torsione | Velocità max. | Max accelerazione | Sforzo di trazione massimo | | Flessione | | Cicli di abbinamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statico | dinamico | raggio | cicli | |
| Standard (nero) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/d | n/d | n/d | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (installazione statica) | n/d | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (blu) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10 m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (installazione statica) 8 x d (installazione dinamica) | 5Mila 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (blu) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10 m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (installazione statica) 8 x d (installazione dinamica) | 5Mila 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

Il set include: 1 cavo del robot & questo documento.

Per ordinare un cavo del robot, visitare: https://www.universal-robots.com

# 10. JA: UR ロボットケーブルのオプション

**警告**

「標準(ブラック)」および「Hiflex e-Series(青)」ケーブルは、UR20 および UR30 ロボットには対応していません。

- UR20 または UR30 ロボットアームを接続する場合は、e-Series ケーブルを使用しないでください。
- UR20 および UR30 ロボットアームと互換性のある Hiflex ケーブルを常に使用してください。

**警告: 電流**

電源に接続された状態で機器の設置やメンテナンスを行うと、感電による傷害や死亡につながるおそれがあります。

- 設置やメンテナンス作業を行う前に、機器を電源から外してください。

**通知**

ケーブルを適切に接続しなかった場合、ロボットアームへの電源供給が途絶えるおそれがあります。

- ロボットアームからコントロールボックスへのロボットケーブル接続の最大長は 12 m です。
- 6 m のロボットケーブルは延長しないでください。より長いケーブルが必要な場合は、12 m のロボットケーブルを使用してください。

**通知**

ベースフランジケーブルをコントロールボックスに直接接続した場合、機器の損害や物的損害が発生するおそれがあります。

- ベースフランジケーブルをコントロールボックスに接続しないでください。
- ベースフランジをコントロールボックスに接続するには、必ず UR ロボットケーブルを使用してください。

**マニュアルを参照**

意図された用途に従ってロボットを使用しなかった場合は、危険な状況につながる恐れがあります。

- 使用目的の推奨事項とユーザーマニュアルに記載されている仕様を読み、従ってください。

ロボットケーブル: UR ロボットアームを UR コントロールボックスに接続します。

| ケースの種類 | ロボット | アイテム | 長さ | 素材 | 直径 | ねじれ | 最大速度 | Max acceleration | 最大引張ひずみ | | 曲げ | | 挿抜回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 静的 | 動的 | 半径 | サイクル | |
| 標準(ブラック) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (静的設置) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (ブルー) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (静的設置) 8 x d (動的設置) | 8 x d で 500 万 | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (ブルー) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (静的設置) 8 x d (動的設置) | 8 x d で 500 万 | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

セット内容: ロボットケーブル 1 本、本書

ロボットケーブルを注文するには、https://www.universal-robots.com にアクセスしてください。

# 11. KO: UR 로봇 케이블 옵션

**경고**

"표준(검은색)" 및 "Hiflex e-Series(파란색)" 케이블은 UR20 및 UR30 로봇과 호환되지 않습니다.

- UR20 또는 UR30 로봇 암을 연결하는 데 e-Series 케이블을 사용하지 마십시오.
- UR20 및 UR30 로봇 암과 호환되는 Hiflex 케이블을 항상 사용하십시오.

**경고: 전기**

전원에 연결된 장비를 설치 및/또는 유지보수하는 경우 감전으로 의한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

- 설치 및 유지보수 작업을 수행하기 전에 장비를 전원에서 분리하십시오.

**알림**

케이블을 제대로 연결하지 않으면 로봇 암에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.

- 로봇 암에서 컨트롤 박스까지의 최대 로봇 케이블 연결은 12 m입니다.
- 6 m 로봇 케이블을 연장하지 마십시오. 더 긴 케이블이 필요한 경우 12 m 로봇 케이블을 사용하십시오.

**알림**

베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 직접 연결하면 장비 및 자산이 손상될 수 있습니다.

- 베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 연결하지 마십시오.
- 베이스 플랜지를 컨트롤 박스에 연결하려면 항상 UR 로봇 케이블을 사용하십시오.

**설명서 참조**

용도에 따라 로봇을 사용하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

- 용도에 대한 권장 사항 및 사용 설명서에 명시된 사양을 읽고 따르십시오.

로봇 케이블: UR 로봇 암을 UR 컨트롤 박스에 연결합니다.

| 케이블 유형 | 로봇 | 품목 | 길이 | 자재 | 지름 | 비틀림 | 최대 속도 | Max acceleration | 최대 인장 변형률 | | 구부러짐 | | 메이팅 사이클 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 정적 | 동적 | 반경 | 사이클 | |
| 표준 (검은색) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (정적 설치) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (파란색) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (정적 설치) 8 x d (동적 설치) | 5Mil 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (파란색) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (정적 설치) 8 x d (동적 설치) | 5Mil 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

세트 내용물: 로봇 케이블 1개 및 본 문서

로봇 케이블을 주문하려면 다음을 방문하십시오. https://www.universal-robots.com

# 12. NL: UR-robotkabelopties

**WAARSCHUWING**

De kabels "Standaard (zwart)" en "Hiflex e-Series (blauw)" zijn niet compatibel met UR20- en UR30-robots.

- Gebruik geen e-Series-kabel om een UR20- of UR30-robotarm aan te sluiten.
- Gebruik altijd de Hiflex-kabel die compatibel is met UR20- en UR30-robotarmen.

**WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT**

Het uitvoeren van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur die is aangesloten op een stroombron kan leiden tot letsel of overlijden door elektrische schokken.

- Koppel de apparatuur los van de stroombron voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

**MEDEDELING**

Onjuiste kabelverbindingen kunnen leiden tot uitval van de stroom naar de robotarm.

- De maximale robotkabelverbinding van de robotarm naar de regelkast is 12 m.
- Verleng een robotkabel van 6 m niet. Als een langere kabel nodig is, gebruik dan een robotkabel van 12 m.

**MEDEDELING**

Rechtstreekse aansluiting van de basisflenskabel op een regelkast kan schade aan apparatuur en eigendommen veroorzaken.

- Sluit de basisflenskabel niet aan op uw regelkast.
- Gebruik altijd een UR-robotkabel om de basisflens aan te sluiten op uw regelkast.

**HANDLEIDING LEZEN**

Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- Lees en volg de aanbevelingen voor het beoogde gebruik en de specificaties in de gebruikershandleiding.

Robotkabel: verbindt de UR-robotarm met de UR-regelkast.

| Kabeltype | Robots | Item | Lengte | Mat. | Dia. | Torsie | Max. snelheid | Max acceleration | Max. trekspanning | | Buiging | | Koppelings-cycli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statisch | dynamisch | radius | cycli | |
| Standaard (zwart) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statische installatie) | n.v.t. | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (blauw) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statische installatie) 8 x d (dynamische installatie) | 5Mil bij 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (blauw) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statische installatie) 8 x d (dynamische installatie) | 5Mil bij 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

De set bevat: 1 robotkabel en dit document.

Ga voor het bestellen van een robotkabel naar: https://www.universal-robots.com

# 13. NO: Alternativer for UR-robotkabel

**ADVARSEL**

Kablene «Standard (svart)» og «Hiflex e-Series (blå)» er ikke kompatible med UR20- og UR30-roboter.

- Ikke bruk en eSeries-kabel tiil å koble til en UR20- eller UR30-robotarm.
- Bruk alltid Hiflex-kabelen som er kompatibel med UR20- og UR30-robotarmer.

**ADVARSEL: ELEKTRISITET**

Å utføre installasjon og/eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til skade eller død på grunn av elektrisk støt.

- Koble utstyret fra strømkilden før du utfører installasjons- eller vedlikeholdsoppgaver.

**NOTICE**

Feil kabeltilkobling kan resultere i tap av strøm til robotarmen.

- Den maksimale robotkabeltilkoblingen fra robotarmen til kontrollboksen er 12 m.
- Ikke forleng en 6 m robotkabel. Hvis en lengre kabel er nødvendig, bruk en 12 m robotkabel.

**NOTICE**

Å koble baseflensekabelen direkte til en kontrollboks kan resultere i skader på utstyr og eiendom.

- Ikke koble baseflensekabelen til kontrollboksen.
- Bruk alltid en UR-robotkabel for å koble til baseflensen til kontrollboksen.

**LES MANUALEN**

Unnlatelse av å bruke roboten i henhold til tiltenkt bruk kan føre til farlige situasjoner.

- Les og følg anbefalingene for tiltenkt bruk og spesifikasjonene som er angitt i brukerhåndboken.

Robotkabelen kobler UR-robotarmen til UR-kontrollboksen.

| Kabeltype | Roboter | Element | Lengde | Mat | Dia. | Torsjon | Maks. hastighet | Max acceleration | Maks. strekkbelastning | | Bøy | | Parings-sykluser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statisk | dynamisk | radius | sykluser | |
| Standard (svart) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d ved (statisk installasjon) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 N | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statisk installasjon) 8 x d (dynamisk installasjon) | 5 mil ved 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statisk installasjon) 8 x d (dynamisk installasjon) | 5 mil ved 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Settet inkluderer: 1 robotkabel og dette dokumentet.

For å bestille en robotkabel, henvises du til: https://www.universal-robots.com

# 14. PL: Opcje kabli robota UR

**OSTRZEŻENIE**

Kable "Standard (czarny)" i "Hiflex e-Series (niebieski)" nie są kompatybilne z robotami UR20 i UR30.

- Nie wolno używać kabla e-Series do podłączenia ramienia robota UR20 lub UR30.
- Należy zawsze używać kabla Hiflex, który jest kompatybilny z ramionami robota UR20 i UR30.

**OSTRZEŻENIE: ENERGIA ELEKTRYCZNA**

Wykonywanie instalacji i/lub konserwacji urządzeń podłączonych do źródła zasilania może doprowadzić do urazu lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

**INFORMACJA**

Nieprawidłowe połączenia kablowe mogą skutkować utratą zasilania ramienia robota.

- Maksymalna długość połączenia kablem robota od ramienia robota do skrzynki sterowniczej wynosi 12 m.
- Nie wolno przedłużać 6-metrowego kabla robota. Jeśli wymagany jest dłuższy kabel, należy użyć 12-metrowego kabla robota.

**INFORMACJA**

Podłączenie kabla kołnierza podstawy bezpośrednio do dowolnej skrzynki sterowniczej może skutkować uszkodzeniem sprzętu i stratami materialnymi.

- Nie wolno podłączać kabla kołnierza podstawy do skrzynki sterowniczej.
- Do podłączenia kołnierza podstawy do skrzynki sterowniczej należy zawsze używać kabla robota UR.

**PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ**

Używanie robota niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami.

- Przeczytaj podręcznik użytkownika i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz specyfikacjami zawartymi w podręczniku.

Kabel robota: łączy ramię robota UR ze skrzynką sterowniczą UR.

| Typ kabla | Roboty | Element | Długość | Mat. | Śr. | Skręcanie | Maks. prędkość | Max acceleration | Maks. odkształcenie przy rozciąganiu | | Zginanie | | Cykle spinania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statyczny | dynamiczny | promień | cykle | |
| Standardowy (czarny) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/d | n/d | n/d | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (instalacja statyczna) | n/d | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (niebieski) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (instalacja statyczna) 8 x d (instalacja dynamiczna) | 5 milicali przy 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (niebieski) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (instalacja statyczna) 8 x d (instalacja dynamiczna) | 5 milicali przy 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Zestaw zawiera: 1 kabel robota i ten dokument.

Kabel robota można zamówić pod adresem: https://www.universal-robots.com

# 15. PT: Opções de cabo de robô UR

**AVISO**

Os cabos "Padrão (preto)" e "Hiflex e-Series (azul)" não são compatíveis com os robôs UR20 e UR30.

- Não utilize um cabo e-Series para ligar um braço de robô UR20 ou UR30.
- Utilize sempre o cabo Hiflex compatível com os braços de robô UR20 e UR30.

**AVISO: ELETRICIDADE**

A realização da instalação e/ou manutenção de equipamento ligado a uma fonte de alimentação pode resultar em ferimentos ou morte por choque elétrico.

- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de efetuar tarefas de instalação ou manutenção.

**AVISO**

A ligação incorreta dos cabos pode resultar na perda de alimentação do braço do robô.

- A ligação máxima do cabo do robô entre o braço do robô e a caixa de controlo é de 12 m.
- Não aumente um cabo de robô de 6 m. Se for necessário um cabo mais longo, use um cabo de robô de 12 m.

**AVISO**

Ligar o cabo da flange de base diretamente a qualquer caixa de controlo pode resultar em danos no equipamento e na propriedade.

- Não ligue o cabo da flange da base à sua caixa de controlo.
- Utilize sempre um cabo de robô UR para ligar a flange de base à sua caixa de controlo.

**LER MANUAL**

A não utilização do robô segundo o previsto pode resultar em situações perigosas.

- Leia e siga as recomendações para a utilização prevista e as especificações fornecidas no Manual do Utilizador.

Cabo do robô: liga o braço do robô UR à caixa de controlo UR.

| Tipo de cabo | Robôs | Item | Comprimento | Mat. | Diâ. | Torção | Velocidade máx. | Max acceleration | Tensão de tração máxima | | Curvatura | | Ciclos de ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | estática | dinâmica | raio | ciclos | |
| Padrão (preto) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (instalação estática) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (azul) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (instalação estática) 8 x d (instalação dinâmica) | 5Mil a 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (azul) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (instalação estática) 8 x d (instalação dinâmica) | 5Mil a 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

O conjunto inclui: 1 cabo de robô & este documento.

Para encomendar um cabo de robô, visite: https://www.universal-robots.com

# 16. RO: Opțiuni cablu robot UR

**AVERTISMENT**

Cablurile „Standard (negru)” și „Hiflex e-Series (albastru)” nu sunt compatibile cu roboții UR20 și UR30.

- Nu utilizați un cablu e-Series pentru a conecta un braț robot UR20 sau UR30.
- Utilizați întotdeauna cablul Hiflex compatibil cu brațul robot din seria UR20 și UR30.

**AVERTISMENT: PERICOL DE ELECTROCUTARE**

Efectuarea instalării și/sau întreținerii echipamentelor conectate la o sursă de alimentare poate duce la rănire sau deces din cauza șocului electric.

- Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de instalare sau întreținere.

**NOTIFICARE**

Conexiunile incorecte ale cablurilor pot duce la pierderea alimentării brațului robot.

- Lungimea maximă a cablului de conectare între brațul robot și caseta de comandă este de 12 m.
- Nu prelungiți un cablu pentru robot de 6 m. Dacă este necesar un cablu mai lung, utilizați un cablu de 12 m.

**NOTIFICARE**

Conectarea cablului de la flanșa de bază direct la orice casetă de comandă poate duce la deteriorarea echipamentului și la daune asupra proprietății.

- Nu conectați cablul flanșei de bază la caseta de comandă.
- Utilizați întotdeauna un cablu pentru robot UR la conectarea flanșei de bază la caseta de comandă.

**CITIȚI MANUALUL**

Utilizarea robotului fără a ține cont de utilizarea prevăzută poate duce la situații periculoase.

- Citiți și respectați recomandările pentru utilizarea prevăzută și specificațiile furnizate în Manualul de utilizare.

Cablu robot: conectează brațul robotului UR la caseta de comandă UR.

| Tipul cablului | Roboți | Articol | Lungime | Mat. | Diam. | Torsiune | Viteză maximă | Max acceleration | Tensiune întindere max | | Rază | | Cicluri de conectare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statică | dinamică | de curbare | cicluri | |
| Standard (negru) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12,1mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (instalare fixă) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (albastru) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (instalare fixă) 8 x d (instalare dinamică) | 5Mil la 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (albastru) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14,6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (instalare fixă) 8 x d (instalare dinamică) | 5Mil la 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

Setul include: 1 cablu robot și acest document.

Pentru a comanda un cablu robot, vizitați: https://www.universal-robots.com

# 17. RU. Виды кабеля для робота UR

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Стандартный (черный) кабель и кабель высокой гибкости для e-Series (синий) несовместимы с роботами UR20 и UR30.

- Не используйте кабель e-Series для подключения манипулятора робота UR20 или UR30.
- Используйте кабель высокой гибкости, совместимый с манипуляторами роботов UR20 и UR30.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО**

Выполнение установки и (или) технического обслуживания оборудования, подключенного к источнику питания, может привести к травмам или смерти в результате поражения электрическим током.

- Перед выполнением задач по установке или техническому обслуживанию отключите оборудование от источника питания.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Неправильное подключение кабелей может привести к отключению питания манипулятора робота.

- Максимальное расстояние для подключения кабелем робота от манипулятора до блока управления – 12 м.
- Запрещается удлинять 6-метровый кабель робота. Если требуется более длинный кабель, используйте 12-метровый кабель робота.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Подключение фланцевого кабеля основания напрямую к блоку управления может привести к повреждению имущества и оборудования.

- Запрещается подключать фланцевый кабель основания к блоку управления.
- Для подключения фланца основания к блоку управления используйте только кабель робота UR.

**ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО**

Использование робота не по назначению может привести к опасным ситуациям.

- Прочтите и выполняйте рекомендации по использованию по назначению и указания, приведенные в Руководстве пользователя.

Кабель робота: подключает манипулятор робота UR к блоку управления UR.

| Тип кабеля | Роботы | Элемент | Длина | Мат-л | Диам. | Предел кручения | Макс. скорость | Max acceleration | Макс. растяжение | | Изгибание | | Циклы сочленения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Статика | Динамика | Радиус | Циклы | |
| Стан-дарт (черный) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 м | PVC | 12,1 м м | н/д | н/д | н/д | 7 Н/мм² | 10.3 Н/мм² | 7 × d (статичная установка) | н/д | 500 |
| | | 200146 | 2 м | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 м | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 м | | | | | | | | | | |
| Выс. гибк. для e-Series (синий) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 м | TPU | 13,4 м м | ±30°/м | 120 м/мин | 10 м/s² | 50 Н/мм² | 20 Н/мм² | 4 × d (статичная установка) 8 × d (динамичная установка) | 5 мил при 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 м | | | | | | | | | | |
| Выс. гибк. (синий) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 м | TPU | 14,6 м м | ±30°/м | 120 м/мин | 10 м/s² | 50 Н/мм² | 20 Н/мм² | 4 × d (статичная установка) 8 × d (динамичная установка) | 5 мил при 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 м | | | | | | | | | | |

В комплект входят: 1 кабель робота и данный документ.

Заказать кабель робота можно здесь: https://www.universal-robots.com.

# 18. SK: Možnosti pre kábel robota UR

**VAROVANIE**

„Štandardné (čierne)“ káble a káble „Hiflex e-Series (modré)“ nie sú kompatibilné s robotmi UR20 a UR30.

- Na pripojenie ramena robota UR20 alebo UR30 nepoužívajte kábel série e.
- Vždy používajte kábel Hiflex, ktorý je kompatibilný s robotickými ramenami UR20 a UR30.

**VAROVANIE: ELEKTRINA**

Vykonávanie inštalácie a/alebo údržby zariadenia pripojeného k zdroju napájania môže mať za následok zranenie alebo smrť v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.

- Pred vykonaním inštalácie alebo údržby odpojte zariadenie od zdroja napájania.

**UPOZORNENIE**

Nesprávne pripojenie káblov môže mať za následok stratu napájania ramena robota.

- Maximálna dĺžka pripojenia kábla robota od ramena robota k riadiacej jednotke je 12 m.
- Nepredlžujte 6-metrový kábel robota. Ak je potrebný dlhší kábel, použite 12-metrový kábel robota.

**UPOZORNENIE**

Pripojenie kábla príruby podstavy priamo do akejkoľvek riadiacej skrinky môže spôsobiť poškodenie zariadenia a majetku.

- Kábel príruby podstavy nepripájajte k riadiacej skrinke.
- Na pripojenie základnej príruby k ovládacej skrinke vždy používajte kábel robota UR.

**PREČÍTAJTE SI V NÁVODE**

Ak sa robot nepoužíva v súlade s jeho určením, môže dôjsť k nebezpečným situáciám.

- Prečítajte si a dodržiavajte odporúčania pre zamýšľané použitie a špecifikácie uvedené v používateľskej príručke.

Kábel robota: spája rameno robota UR s ovládacou skrinkou UR.

| Typ kábla | Roboti | Položka | Dĺžka | Mat | Prie. | Torzia | Maximálna rýchlosť | Max acceleration | Maximálne napätie v ťahu | | Ohyb | | Cykly párovania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statický | dynamický | uhol | cykly | |
| Štandardná (čierna) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statická inštalácia) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (modrá) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statická inštalácia) 8 x d (dynamická inštalácia) | 5Mil pri 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (modrý) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statická inštalácia) 8 x d (dynamická inštalácia) | 5Mil pri 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Sada obsahuje: 1 kábel robota & tento dokument.

Kábel robota môžete objednať tu: https://www.universal-robots.com

# 19. SLO: Možnosti kabla robota UR

**OPOZORILO**

»Standardni (črni)« in »Hiflex e-Series (modri)« kabli niso združljivi z roboti UR20 in UR30.

- Za priključitev robotove roke UR20 ali UR30 ne uporabljajte kabla e-Series.
- Vedno uporabljajte kabel Hiflex, ki je združljiv z robotovo roko UR20 in UR30.

**OPOZORILO: ELEKTRIKA**

Opravljanje namestitve ali servisiranja opreme, ki je priključena na napajanje, lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi električnega udara.

- Pred namestitvijo ali vzdrževalnimi deli izklopite opremo iz vira napajanja.

**OBVESTILO**

Nepravilne povezave kablov lahko povzročijo izpad napajanja robotove roke.

- Največja dolžina povezave kabla robota od robotove roke do krmilne omarice je 12 m.
- Kabla robota dolžine 6 m ne podaljšujte. Če potrebujete daljši kabel, uporabite kabel robota dolžine 12 m.

**OBVESTILO**

Priklop kabla z osnovo prirobnico neposredno na krmilno omarico lahko povzroči škodo na opremi ali gmotno škodo.

- Kabla z osnovno prirobnico ne priključite na krmilno omarico.
- Za priklop osnovne prirobnice na krmilno omarico uporabite kabel robota UR.

**PREBERITE PRIROČNIK**

Uporaba robota, ki ni v skladu z namenom uporabe, lahko povzroči nevarne situacije.

- Preberite in upoštevajte priporočila za predvideno uporabo in specifikacije, navedene v uporabniškem priročniku.

Kabel robota: za povezavo robotove roke UR na krmilno omarico UR.

| Tip kabla | Roboti | Predmet | Dolžina | Mat. | Premer | Torzija | Maks. hitrost | Max acceleration | Max. natezna obremenitev | | Radij | | Število priklopov/ odklopov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statično | dinamično | radij | cikli | |
| Standardno (črna) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statična namestitev) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (modra) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statična namestitev) 8 x d (dinamična namestitev) | 5 Mil pri 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (modra) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statična namestitev) 8 x d (dinamična namestitev) | 5 Mil pri 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Komplet vključuje: 1 kabel robota in ta dokument.

Kabel lahko naročite na naslovu: https://www.universal-robots.com

# 20. SV: Kabelalternativ för UR-robot

**VARNING**

"Standard (svart)"- och "Hiflex e-Series (blå)"-kablarna är inte kompatibla med UR20- och UR30-robotar.

- Använd inte en e-Series-kabel för att ansluta en UR20- eller UR30-robotarm.
- Använd alltid Hiflex-kabeln som är kompatibel med UR20- och UR30-robotarmar.

**VARNING: ELEKTRICITET**

Installation och/eller underhåll av utrustning som är ansluten till en strömkälla kan leda till personskador eller dödsfall på grund av elektriska stötar.

- Koppla bort utrustningen från strömkällan innan installations- eller underhållsarbeten utförs.

**OBSERVERA**

Felaktiga kabelanslutningar kan leda till strömavbrott i robotarmen.

- Den maximala robotkabelanslutningen från robotarmen till manöverskåpet är 12 m.
- Förläng inte en robotkabel på 6 m. Om en längre kabel krävs, använd en 12 m robotkabel.

**OBSERVERA**

Om basflänskabeln ansluts direkt till ett manöverskåp kan det leda till skador på utrustning och egendom.

- Anslut inte basflänskabeln till manöverskåpet.
- Använd alltid en UR-robotkabel för att ansluta basflänsen till manöverskåpet.

**LÄS MANUAL**

Om roboten inte används i enlighet med avsedd användning kan det leda till farliga situationer.

- Läs och följ de rekommendationer för avsedd användning och de specifikationer som finns i användarmanualen.

Robotkabel: ansluter UR-robotarmen till UR-manöverskåpet.

| Kabeltyp | Robotar | Objekt | Längd | Matta | Dia. | Vridning | Max hastighet | Max acceleration | Max dragspänning | | Böjning | | Kopplings-cykler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statisk | dynamisk | radie | cykler | |
| Stan-dard (svart) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145<br>200146<br>165100<br>165101 | 1 m<br>2 m<br>6 m<br>12 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (statisk installation) | n/a | 500 |
| Hiflex e-Series (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100<br>166101 | 6 m<br>12 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (statisk installation)<br>8 x d (dynamisk installation) | 5Mil vid 8 x d | 500 |
| Hiflex (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113<br>200114 | 6 m<br>12 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (statisk installation)<br>8 x d (dynamisk installation) | 5Mil vid 8 x d | 500 |

Satsen innehåller: 1 robotkabel och detta dokument.

För att beställa en robotkabel, besök: https://www.universal-robots.com

# 21. TR: UR Robot Kablosu Seçenekleri

**UYARI**

"Standart (siyah)" ve "Hiflex e-Series (mavi)" kablolar UR20 ve UR30 robotlarla uyumlu değildir.

- Bir UR20 veya UR30 robot kolunu bağlamak için e-Series kablosu kullanmayın.
- Her zaman UR20 ve UR30 robot kolları ile uyumlu Hiflex kablosunu kullanın.

**UYARI: ELEKTRİK**

Güç kaynağına bağlı ekipmanın kurulum ve/veya bakımının yapılması, elektrik çarpması nedeniyle yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

- Kurulum veya bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce ekipmanın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

**NOT**

Yanlış kablo bağlantıları, robot kolda güç kaybına neden olabilir.

- Robot koldan Kontrol Kutusuna maksimum robot kablosu bağlantısı 12 m'dir.
- 6 m robot kablosunu uzatmayın. Daha uzun bir kablo gerekirse 12 m robot kablosu kullanın.

**NOT**

Taban Flanşı kablosunun doğrudan herhangi bir Kontrol Kutusuna bağlanması, ekipmana ve mala zarar verebilir.

- Taban Flanşı kablosunu Kontrol Kutunuza bağlamayın.
- Taban Flanşını Kontrol Kutunuza bağlamak için her zaman bir UR robot kablosu kullanın.

**KILAVUZU OKUYUN**

Robotun kullanım amacına uygun kullanılmaması, tehlikeli durumlara neden olabilir.

- Kullanım amacına yönelik önerileri ve Kullanım Kılavuzunda sağlanan özellikleri okuyun ve uygulayın.

Robot Kablosu: UR robot kolunu UR Kontrol Kutusuna bağlar.

| Kablo türü | Robotlar | Parça | Uzunluk | Mat. | Çap | Burulma | Maks. hız | Max acceleration | Maks. çekme gerinimi | | Bükülme | | Bağlama döngüleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | statik | dinamik | yarıçap | döngüler | |
| Standart (siyah) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statik kurulum) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2 m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6 m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (mavi) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/dk | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statik kurulum) 8 x d (dinamik kurulum) | 5 Mil 8 x d'de | 500 |
| | | 166101 | 12 m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (mavi) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/dk | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² | 4 x d (statik kurulum) 8 x d (dinamik kurulum) | 5 Mil 8 x d'de | 500 |
| | | 200114 | 12 m | | | | | | | | | | |

Set şunları içerir: 1 Robot Kablosu ve bu belge.

Robot Kablosu sipariş etmek için şu adresi ziyaret edin: https://www.universal-robots.com

# 22. zh-CN: 机器人电缆选项

**警告**

"标准(黑色)"和"Hiflex e-Series(蓝色)"电缆与 UR20 和 UR30 机器人不兼容。

- 请勿使用 e-Series 电缆连接 UR20 或 UR30 机器人手臂。
- 始终使用与 UR20 和 UR30 机器人手臂兼容的 Hiflex 电缆。

**警告: 带电**

对连接到电源的设备进行安装和/或维护可能导致因触电造成的受伤或死亡。

- 执行安装或维护任务之前, 请断开设备与电源的连接。

**注意**

电缆连接不正确可能导致机器人手臂断电。

- 从机器人手臂到控制箱的最大机器人电缆连接长度为 12 m。
- 请勿延长 6 m 的机器人电缆。如果需要更长的电缆, 请使用 12 m 的机器人电缆。

**注意**

将机座法兰电缆直接连接到任何控制箱可能会导致设备和财产损失。

- 请勿将机座法兰电缆连接到控制箱。
- 始终使用 UR 机器人电缆将机座法兰连接到控制箱。

**阅读手册**

不按照预期用途使用机器人可能导致出现危险情况。

- 阅读并遵守本用户手册中提供的预期用途建议和规范。

机器人电缆: 将 UR 机器人手臂连接到 UR 控制箱。

| 电缆类型 | 机器人 | 物品 | 长度 | 材料 | 直径 | 扭力 | 最大速度 | Max accelerator | 最大拉伸应变 | | 弯曲 | | 配合周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 静态 | 动态 | 半径 | 周期 | |
| 标准(黑色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 200145<br>200146<br>165100<br>165101 | 1m<br>2m<br>6m<br>12m | PVC | 12.1mm | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (静态安装) | 不适用 | 500 |
| Hiflex e-Series (蓝色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 166100<br>166101 | 6 m<br>12m | TPU | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (静态安装)<br>8 x d (动态安装) | 5Mil, 8 x d | 500 |
| Hiflex (蓝色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 | 200113<br>200114 | 6m<br>12m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (静态安装)<br>8 x d (动态安装) | 5Mil, 8 x d | 500 |

套装包括: 1 根机器人电缆和本文档。

要订购机器人电缆, 请访问: https://www.universal-robots.com

# 23. zh-TW：機器人電纜選項

**警告**

「標準(黑色)」和「Hiflex e-Series(藍色)」電纜和 UR20 以及 UR30 機器人不相容。

- 請勿使用 e-Series 電纜連接 UR20 或 UR30 機器人手臂。
- 請務必使用與 UR20 和 UR30 機器人手臂相容的 Hiflex 電纜。

**警告：觸電**

安裝和/或維護連接到電源的設備，可能會導致因觸電而受傷或死亡。

- 在執行安裝或維護任務前，請先拔除設備與電源的連接。

**注意**

未正確連接電纜可能會導致機器人手臂斷電。

- 從機器人手臂到控制箱的最長機器人電纜連接長度為12 公尺。
- 請勿延長 6 公尺的機器人電纜。如果需要更長的電纜，請使用 12 公尺的機器人電纜。

**注意**

將底座法蘭電纜直接連接到任何控制箱，都可能導致設備和財產損壞。

- 請勿將底座法蘭電纜連接至控制箱。
- 請務必使用 UR 機器人電纜將底座法蘭連接到控制箱。

**閱讀手冊**

未能依照預期用途使用機器人，可能會導致危險情況的發生。

- 請閱讀並遵守本使用手冊中提供的預期用途建議和規範。

機器人電纜：將 UR 機器人手臂連接到 UR 控制箱。

| 電纜類型 | 機器人 | 工件 | 長度 | 材料 | 直徑 | 扭力 | 最大速度 | Max acceleration | 最大拉伸應變 | | 彎曲 | | 配合週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 靜態 | 動態 | 半徑 | 周期 | |
| 標準(黑色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (靜態安裝) | n/a | 500 |
| | | 200146 | 2m | | | | | | | | | | |
| | | 165100 | 6m | | | | | | | | | | |
| | | 165101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex e-Series (藍色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 166100 | 6 m | TPU | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (靜態安裝) 8 x d (動態安裝) | 5Mil 於 8 x d | 500 |
| | | 166101 | 12m | | | | | | | | | | |
| Hiflex (藍色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² | 4 x d (靜態安裝) 8 x d (動態安裝) | 5Mil 於 8 x d | 500 |
| | | 200114 | 12m | | | | | | | | | | |

套組包括：1 條機器人電纜和本文件。

要訂購機器人電纜，請造訪：https://www.universal-robots.com

Software Name: All Robots
Software Version: 5.18
Document Version: 10.19.440

Copyright © 2009-2026 by Universal Robots A/S. All rights reserved.




726-540-00